



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG
(Mã học phần: IT4788)

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG “ĐI CHỢ TIỆN LỢI”

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 15

Nhóm sinh viên bao gồm: Nguyễn Trình Tuấn Đạt 20210177

Nguyễn Xuân Hiếu 20215371

Đỗ Văn Hoàng 20215378

Nguyễn Hải Minh 20210611

Phạm Văn Phong 20215448

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Giới thiệu đề tài
2. Đặc tả yêu cầu
3. Thiết kế và xây dựng giao diện
4. Thiết kế và xây dựng Backend
5. Demo
6. Kết luận và hướng phát triển

1. Giới thiệu đề tài

Bối cảnh

- Nhu cầu quản lý danh sách mua sắm và thực phẩm trong gia đình.
- Cần có công cụ để tối ưu hóa sử dụng thực phẩm, hỗ trợ lên kế hoạch bữa ăn.

Mục tiêu

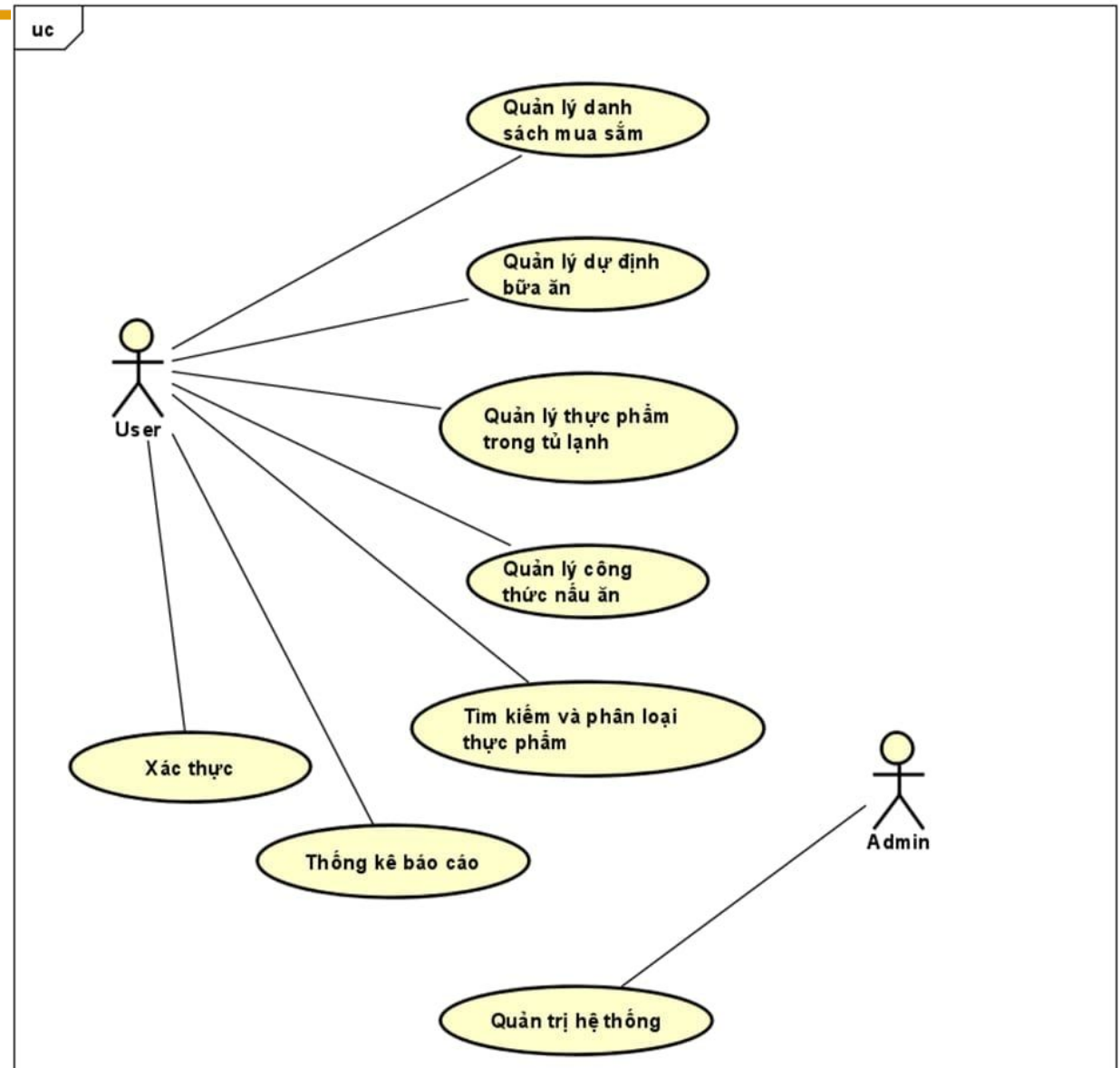
- Phát triển ứng dụng đa nền tảng “Đi chợ tiện lợi” bằng Flutter hỗ trợ:
 - Quản lý danh sách mua sắm, chia sẻ giữa các thành viên.
 - Theo dõi thực phẩm đã mua, tránh lãng phí.
 - Lên kế hoạch bữa ăn, gợi ý món ăn từ nguyên liệu có sẵn.
- Tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc điểm nổi bật

- **Tích hợp đầy đủ chức năng:** Quản lý mua sắm, lưu trữ thực phẩm, kế hoạch bữa ăn.
- **Hỗ trợ các tính năng nhóm gia đình:** Chia sẻ danh sách, phân công mua sắm hiệu quả.

2. Đặc tả yêu cầu

Biểu đồ use case tổng quan:



3. Thiết kế và xây dựng giao diện

3.1. Giao diện đăng nhập



Đi chợ tiện lợi

Đăng nhập để tiếp tục

Email

Mật khẩu

[Quên mật khẩu?](#)

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)



Quên mật khẩu

Vui lòng nhập email để đặt lại mật khẩu

Email

Gửi yêu cầu

3. Thiết kế và xây dựng giao diện

3.1. Giao diện đăng ký

Tạo tài khoản mới

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới

Họ và tên

Tên đăng nhập

Email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

Xác thực Email

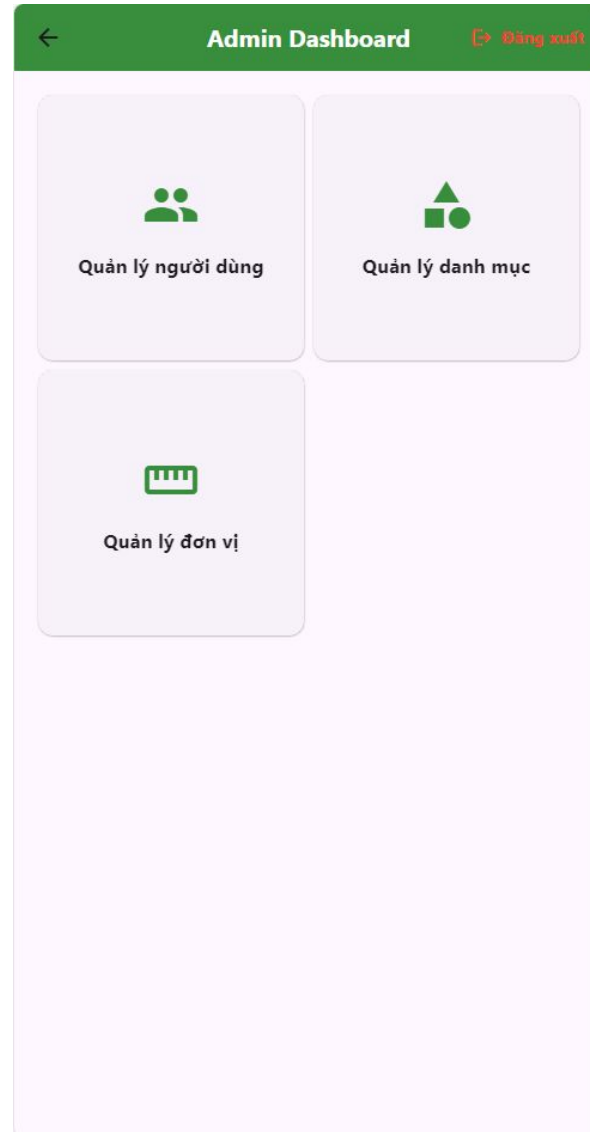
Vui lòng nhập mã OTP đã được gửi đến
hoang.dv215378@sis.hust.edu.vn

Không nhận được mã? [Gửi lại sau 118 giây](#)

Bạn đã đăng ký thành công.

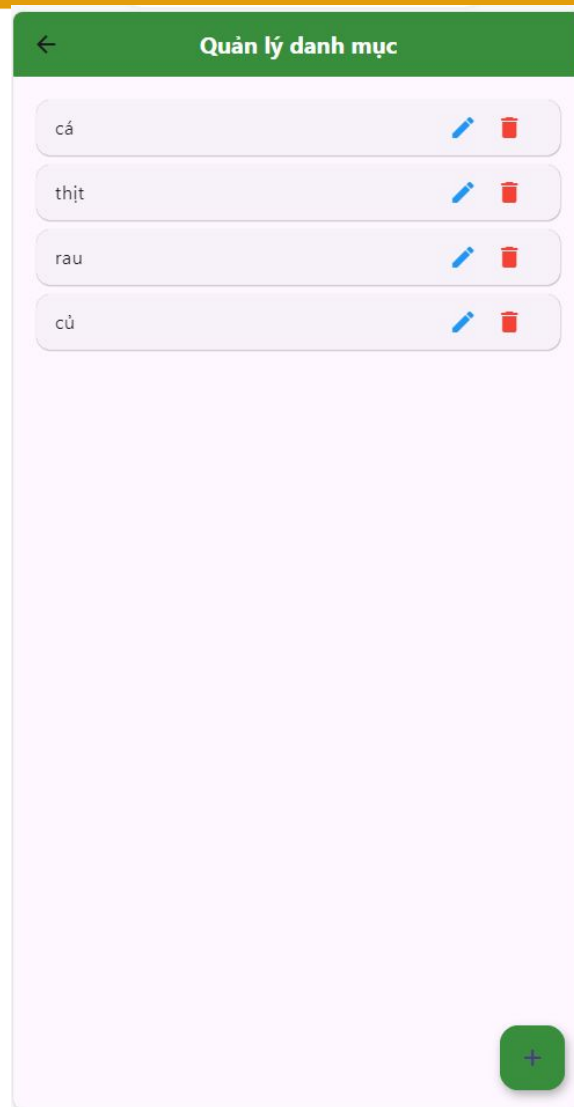
3. Thiết kế và xây dựng giao diện

3.1. Giao diện Admin Dashboard



3. Thiết kế và xây dựng giao diện

3.1. Giao diện Quản lý Category



3. Thiết kế và xây dựng giao diện

3.1. Giao diện Quản lý Unit

Quản lý đơn vị đo lường

Thêm đơn vị đo lường

+

g

bó

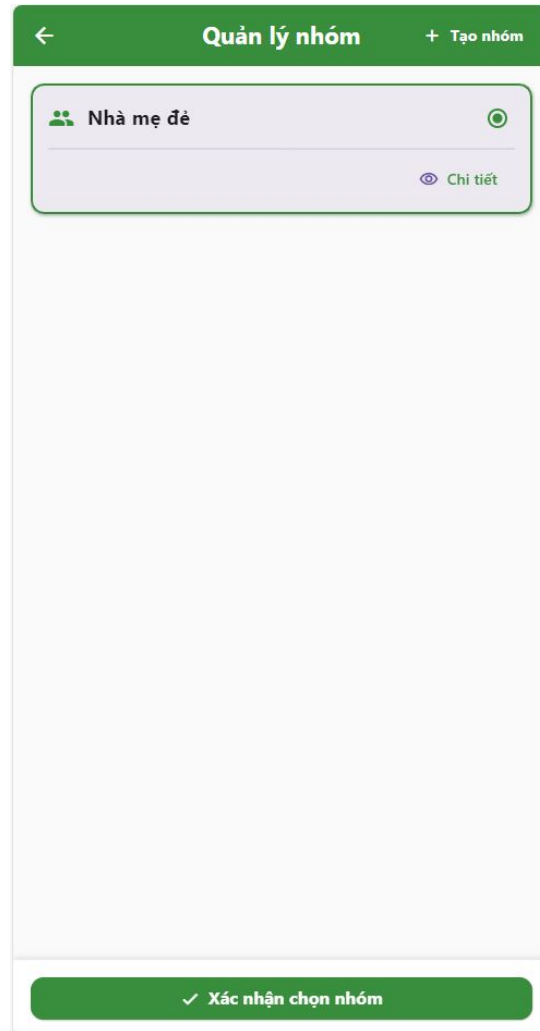
kg

củ

lạng

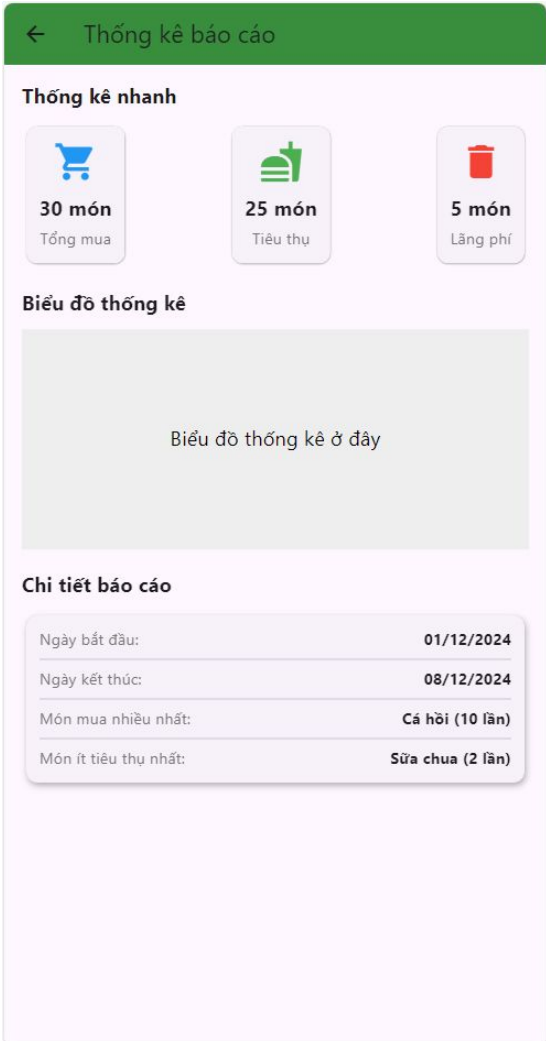
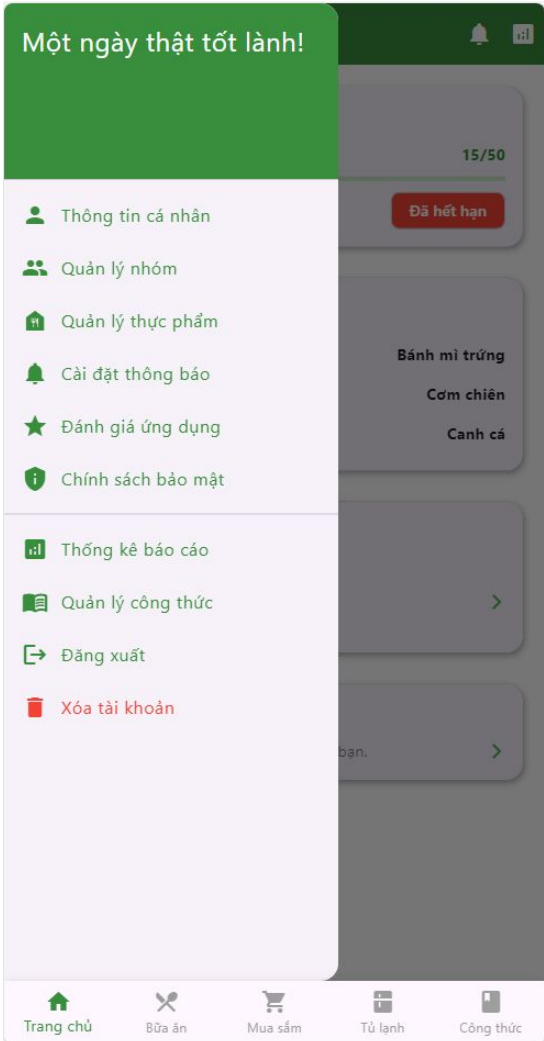
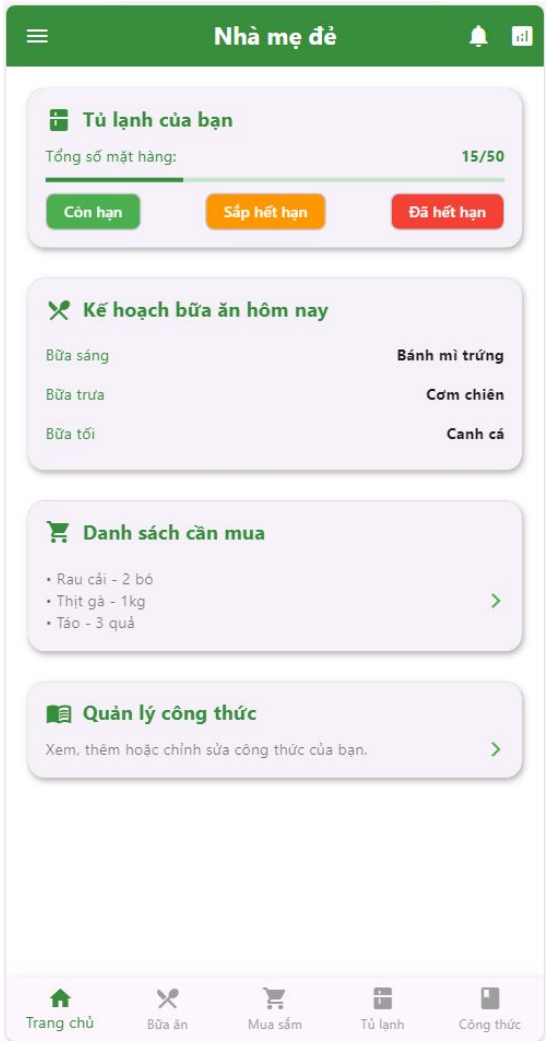
3. Thiết kế và xây dựng giao diện

3.1. Giao diện Quản lý Nhóm



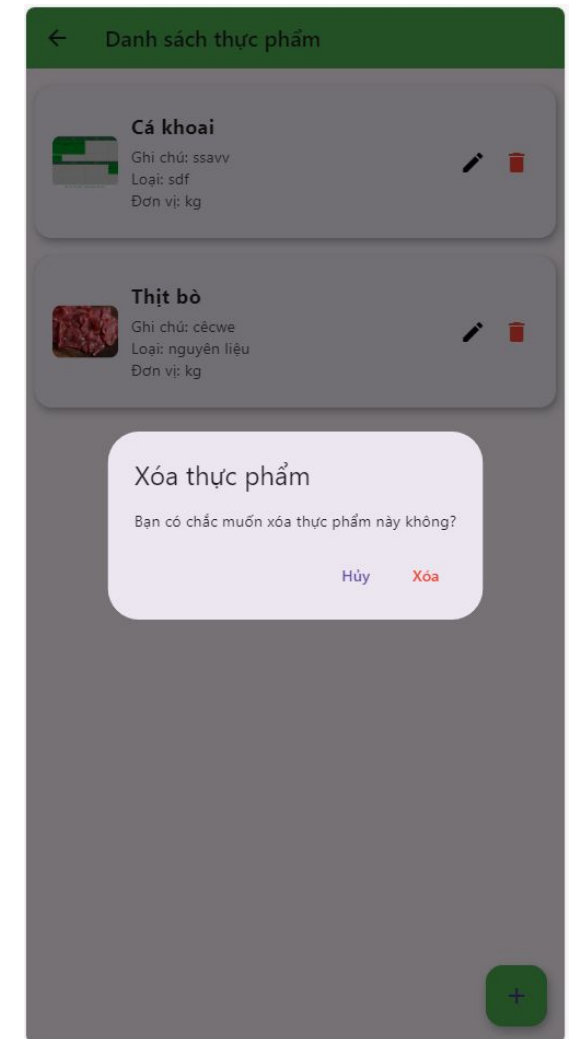
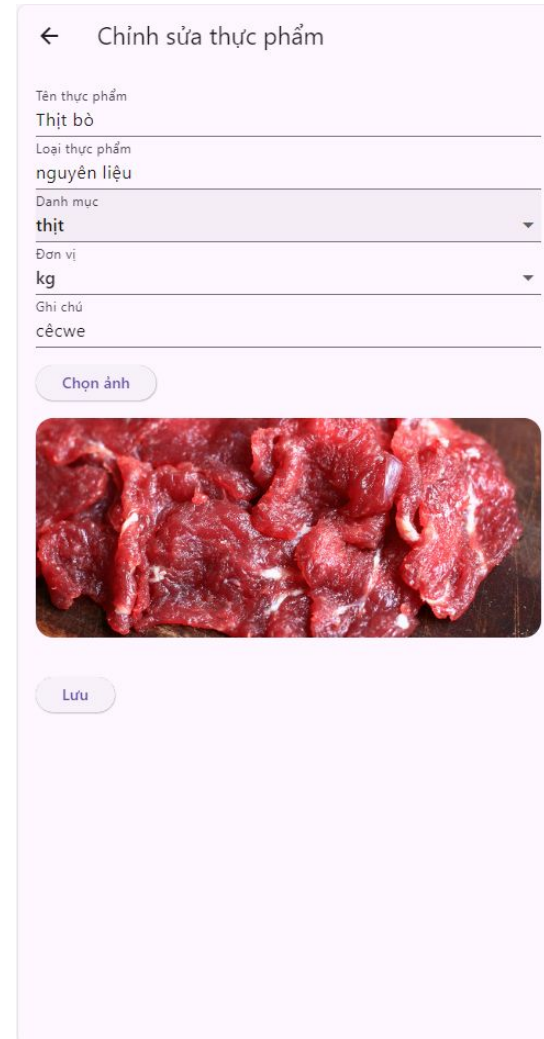
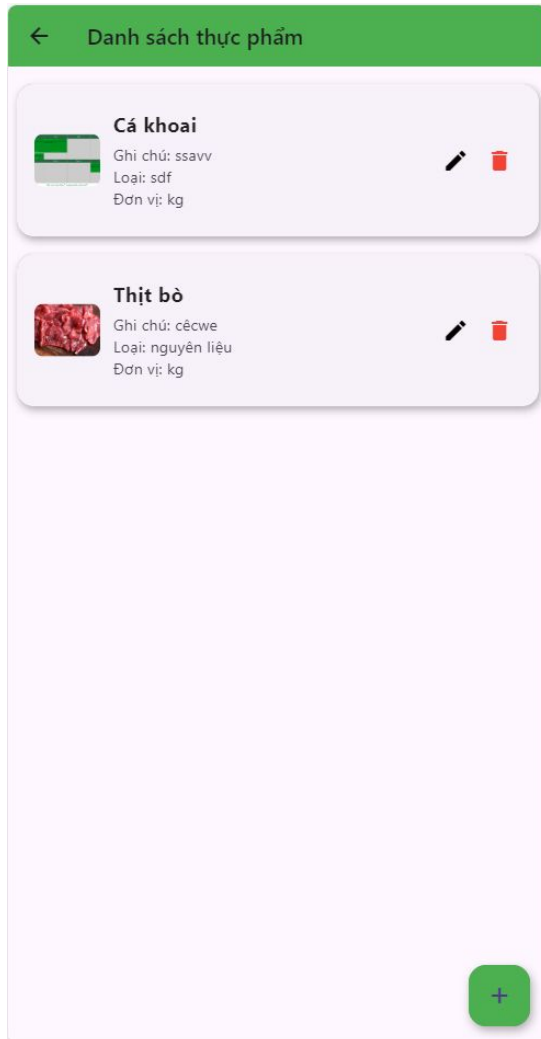
3. Thiết kế và xây dựng giao diện

3.1. Giao diện Homepage



3. Thiết kế và xây dựng giao diện

3.1. Giao diện Quản lý thực phẩm



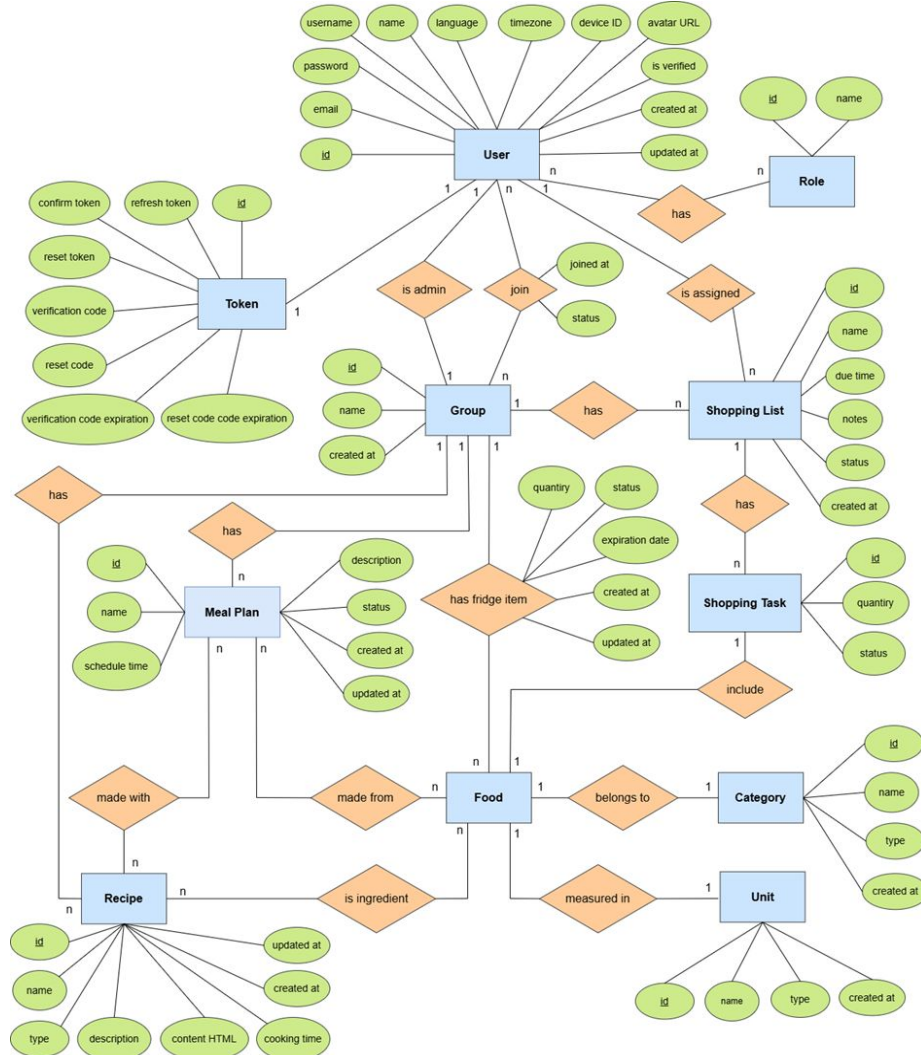
4. Thiết kế và xây dựng Backend

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend

4.2. Thiết kế API Backend

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend

Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) thể hiện mô hình dữ liệu mức khái niệm:



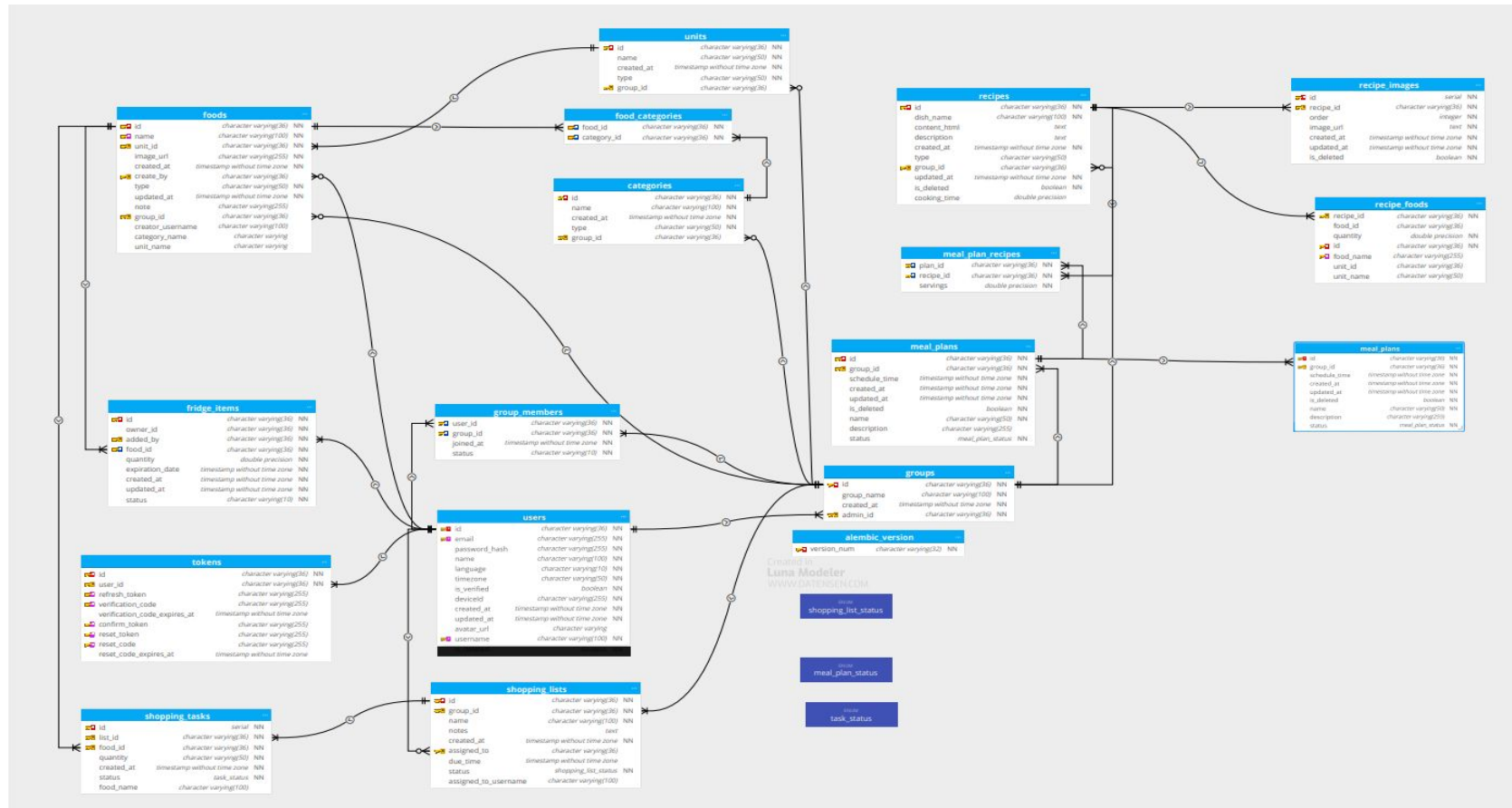
Chi tiết sơ đồ thực thể liên kết: <https://s.net.vn/eeFc>

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Backend

Lược đồ cơ sở dữ liệu mức logic:

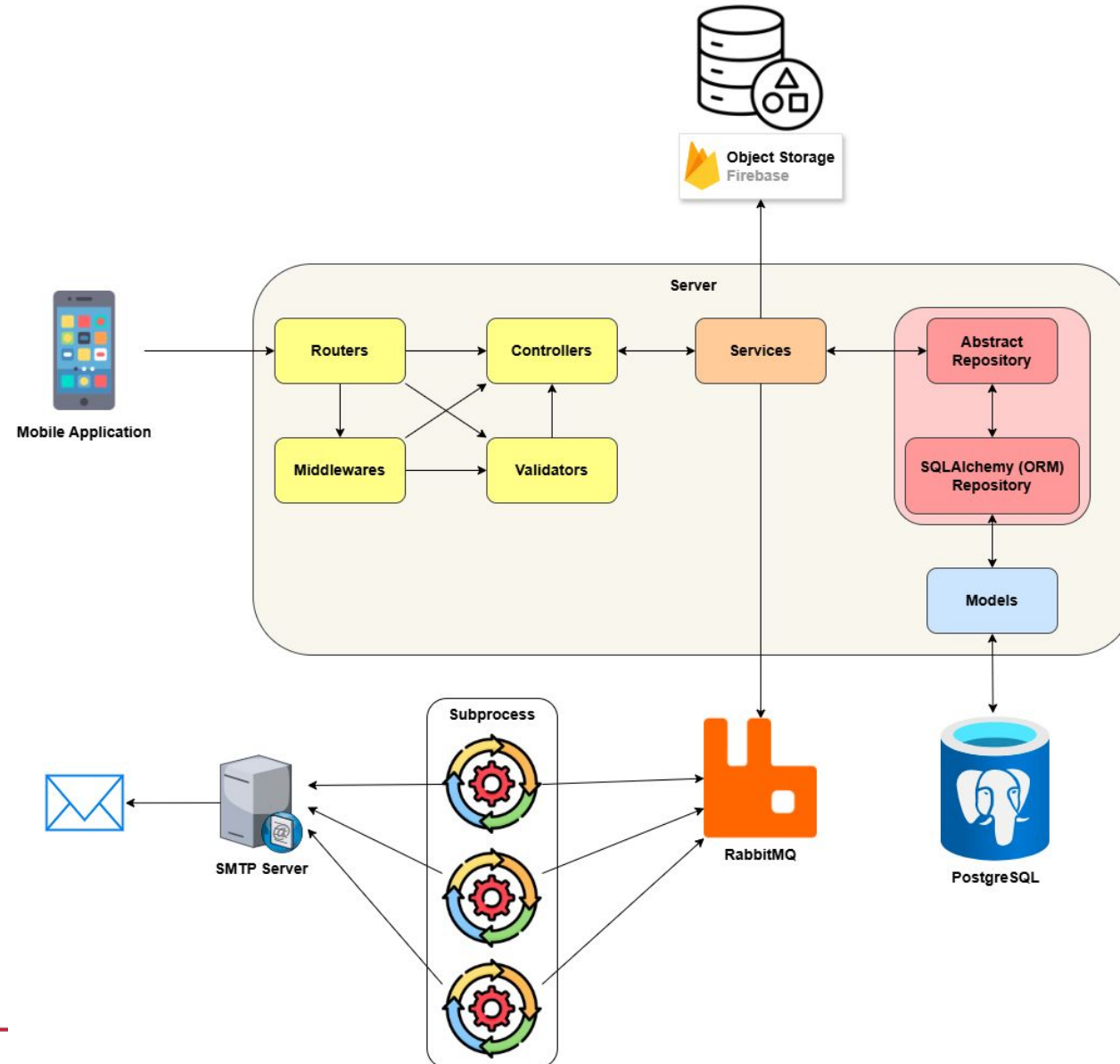
Bấm vào link để xem database chi tiết:

<https://s.net.vn/9wgc>



4.1. Thiết kế API Backend

Luồng xử lý Backend:



4.1. Thiết kế API Backend

Danh sách API:

1. API liên quan User bao gồm:

- Các API xác thực, phân quyền cho user.
- Các API chỉnh sửa thông tin user.
- Các API quản lý nhóm.
- Các API lấy thông tin và xóa user.

2. API liên quan đến Admin bao gồm:

- Các API quản lý category của hệ thống.
- Các API quản lý đơn vị trong hệ thống.

3. API quản lý thực phẩm của nhóm.

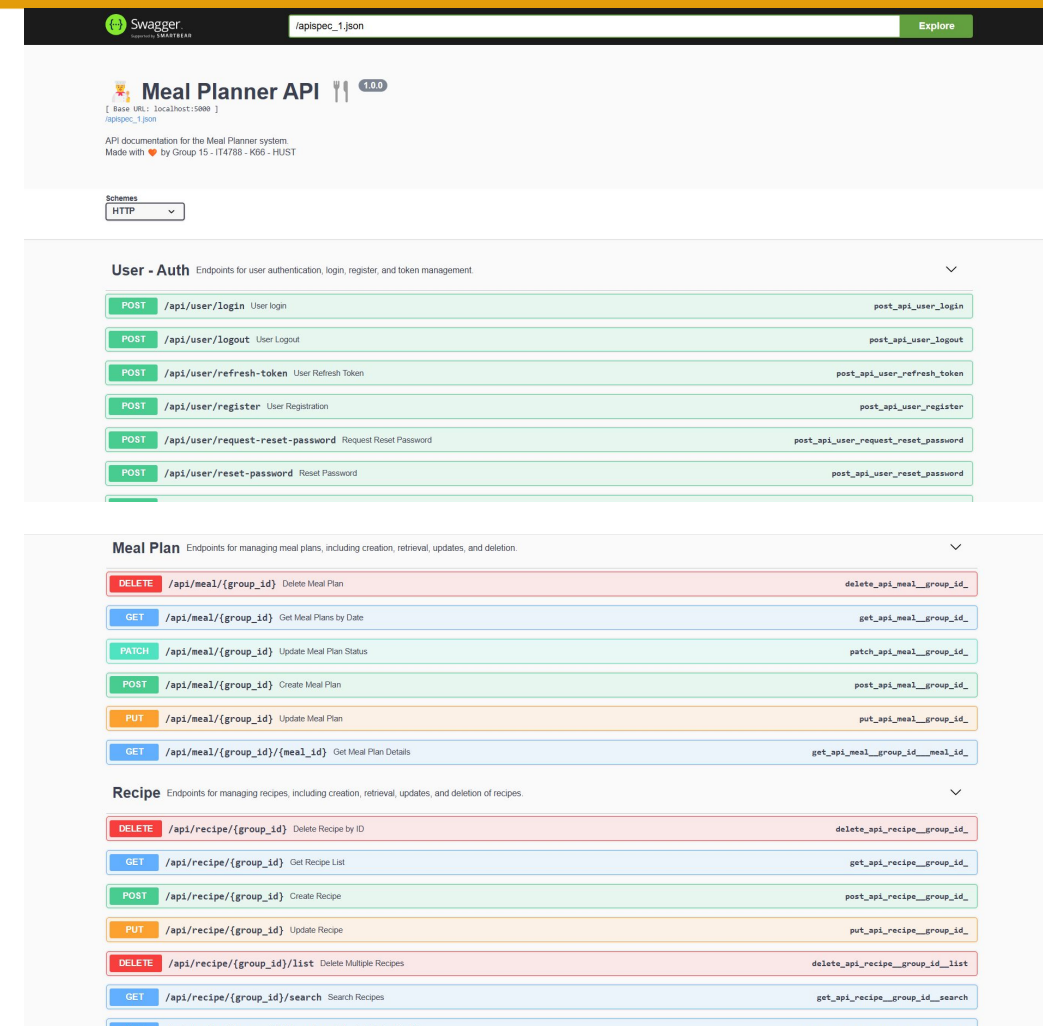
4. API quản lý tủ lạnh của nhóm.

4. API liên quan đến shopping bao gồm:

- Các API quản lý shopping list của nhóm.
- Các API quản lý shopping task của shopping list.

5. API quản lý lên kế hoạch bữa ăn.

6. API quản lý công thức nấu ăn.



Chi tiết tại: <http://localhost:5000/apidocs>

DEMO

6. Kết luận hướng phát triển

1. Kết luận:

- Nhóm hoàn thành cơ bản yêu cầu đề bài, xây dựng được ứng dụng đi chợ tiện lợi đa nền tảng

2. Hướng phát triển:

- Vá các lỗ hổng bảo mật, hoàn thiện logic hệ thống
- Triển khai các yêu cầu phi chức năng: caching, push notification
- Cải thiện giao diện
- Triển khai kiểm thử trên di động



HUST

**THANKS FOR
WATCHING!**



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn